

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Отчёт
По лабораторной работе №4
по дисциплине Методы обработки изображений
Вариант: -

Работу выполнил:
Молчанов Федор Денисович
Группа Р3313
Работу принял:
Потемин Игорь Станиславович

1. Цель работы

Освоить методы синтеза изображений трехмерных сцен с учетом глобального освещения методом трассировки путей и подтвердить корректность получаемого изображения.

2. Постановка задачи

Необходимо реализовать алгоритм трассировки путей (path tracing) для построения изображения трехмерной сцены с учетом:

- глобального освещения;
 - диффузного и зеркального отражения;
 - протяженных источников света;
 - стохастической выборки (Monte Carlo);
 - антиалиасинга.
-

3. Математическая модель

3.1 Уравнение рендеринга

В основе метода лежит уравнение рендеринга:

$$L_o(x, \omega_o) = L_e(x, \omega_o) + \int_{\Omega} f_r(x, \omega_i, \omega_o) L_i(x, \omega_i) \cos \theta d\omega_i$$

где:

- L_o — исходящая радиация;
 - L_e — собственное излучение;
 - f_r — BRDF (функция отражения);
 - L_i — входящая радиация;
 - θ — угол между нормалью и направлением луча.
-

3.2 Метод Монте-Карло

Интеграл оценивается методом Монте-Карло:

$$L \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{f_r \cdot L_i \cdot \cos \theta}{p(\omega_i)}$$

где:

- N — число сэмплов;
 - $p(\omega_i)$ — плотность распределения вероятности.
-

4. Геометрия сцены

Сцена представляется в виде **треугольной сетки**.

Каждый треугольник задаётся тремя вершинами:

$$T = (v_0, v_1, v_2)$$

4.1 Пересечение луча с треугольником

Используется алгоритм Мёллера–Трумбора:

Луч:

$$r(t) = o + td$$

Решается система:

$$o + td = v_0 + u(v_1 - v_0) + v(v_2 - v_0)$$

где:

- u, v — барицентрические координаты;
 - t — расстояние до точки пересечения.
-

5. Модель материалов

5.1 Диффузное отражение (Ламберт)

BRDF:

$$f_r = \frac{\rho}{\pi}$$

где ρ — коэффициент отражения.

5.2 Зеркальное отражение

Отражённое направление:

$$r = d - 2(d \cdot n)n$$

где:

- d — направление луча;
- n — нормаль.

5.3 Выбор события

Используется выборка по значимости:

- диффузное отражение с вероятностью p_d ;
- зеркальное — с вероятностью p_s .

Сумма вероятностей:

$$p_d + p_s \leq 1$$

6. Глобальное освещение

6.1 Диффузное отражение

Для диффузного отражения направление выбирается по косинусному распределению:

$$p(\omega) = \frac{\cos \theta}{\pi}$$

6.2 Прямое освещение

Используется выборка по источнику света:

- случайная точка на источнике;
 - проверка видимости (shadow ray).
-

7. Русская рулетка

Для ограничения глубины трассировки используется метод русской рулетки.

Вероятность продолжения:

$$P = \max(R, G, B)$$

Если луч продолжается, вклад нормируется:

$$L = \frac{L}{P}$$

8. Камера и антиалиасинг

Камера — точечная.

Для антиалиасинга используется случайная выборка внутри пикселя:

$$x' = x + \xi_1, \quad y' = y + \xi_2$$

где $\xi_1, \xi_2 \in [0, 1)$.

9. Источники света

Используются **протяжённые источники света (area light)**.

Излучение описывается законом Ламберта:

$$L_e = \text{const}$$

Точка на источнике выбирается случайно.

10. Постобработка

10.1 Нормировка

Значения приводятся к диапазону:

$$L \in [0, 1]$$

10.2 Гамма-коррекция

Используется преобразование:

$$L' = L^{1/\gamma}$$

где $\gamma \approx 2.2$.

10.3 Квантование

$$C = \lfloor 255 \cdot L' \rfloor$$

11. Реализация

Программа реализована на языке **Python** с использованием:

- `numpy` — векторная математика;
 - `tkinter` — графический интерфейс;
 - `Pillow` — отображение изображения.
-

11.1 Основные этапы алгоритма

1. Генерация луча из камеры
2. Поиск пересечения с треугольниками
3. Определение материала
4. Выбор события (diffuse / mirror)

- 5. Расчёт освещения
 - 6. Рекурсивная трассировка
 - 7. Усреднение по сэмплам
-

12. Результаты

В результате получено изображение сцены типа **Cornell box**, содержащее:

- цветные стены;
 - объекты в сцене;
 - мягкие тени;
 - эффект цветового переотражения;
 - стохастический шум при малом числе сэмплов.
-

13. Анализ результатов

13.1 Шум

Шум возникает из-за стохастической природы метода Монте-Карло:

$$\sigma \sim \frac{1}{\sqrt{N}}$$

При увеличении числа сэмплов шум уменьшается.

13.2 Влияние параметров

- увеличение **SPP** → уменьшение шума;
 - увеличение глубины → более точное глобальное освещение;
 - увеличение разрешения → увеличение времени расчёта.
-

14. Вывод

В ходе работы был реализован алгоритм трассировки путей, позволяющий моделировать глобальное освещение в трехмерной сцене.

Полученные результаты подтверждают корректность реализации:

- наблюдаются мягкие тени;
- присутствует многократное переотражение света;
- реализованы диффузные и зеркальные материалы.

Метод является вычислительно затратным, однако обеспечивает физически корректный результат.

Параметры сцены и рендера

Шеринг

500

Высота

500

SPP

4

Max depth

4

RR start

2

Gamma

2.2

Seed

42

Scale scene

12.8

Mitig noise

0.25

Нормировка

max

OBJ (необязательно)

OBJ: не выбран

Открыть OBJ

Очистить OBJ

Scale

0.6

Offset x y z

0.0

0.0

0.0

Рендер

Сохранить PPM

Сохранить HDR (.hdr)

Готово. Время: 900.28 c

Изображение

Подсказка:

- Минимальное разрешение по ТД: 500x500.

- Быстрый режим для проверки: 4 spp, depth 4.

- Для финального кадра поднимите spp до 16-32.